

Deixar a física decidir

PH2D · Motion Nodes · tutorial 5 — os doze nós que entregam a última decisão a uma **lei**, e o que eles pedem em troca

Nos quatro tutoriais anteriores você disse **onde** cada objeto está, **como** ele anda e **quem** é afetado. Tudo o que aconteceu na tela foi você que mandou acontecer.

Este grupo é diferente: você deixa de dizer *onde a peça vai parar* e passa a dizer *que forças agem sobre ela*. Onde ela pára é uma consequência — e é aí que uma animação começa a parecer viva em vez de desenhada.

O que este grupo pede em troca: um relógio. Tudo o que você fez até aqui acontecia num instante — você mexia num controle e via o resultado parado. Uma simulação só existe *ao longo do tempo*: ela precisa de **Play**. É a única coisa neste tutorial que não tem atalho.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=113 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

- 1 **Carregue em **Play**.**
 - Uma chuva de peças cai sobre um **bloco**, empilha-se em cima dele e escorrega pelos lados. Passados uns segundos a queda **recomeça sozinha**.
 - ⚠ Se nada se mexer, o transporte está parado. Esta cena é uma simulação: sem Play ela é uma fotografia do primeiro instante.

2 · O colisor tem alça, e ela é nova

O **Collider** é literalmente uma coisa que se põe num sítio — um chão, um prato, uma caixa. Até este ciclo, punha-se digitando números em dois controles. Agora ele tem **caixa na tela**, como qualquer objeto.

- 1 **Clique no cartão Collider.**
 - Uma caixa aparece à volta do bloco.
 - ⚠ Se nenhuma caixa aparecer, o cartão não está selecionado — clique no *título* dele.
- 2 **Arraste a caixa.**
 - O bloco muda de sítio, e o monte que cai passa a formar-se onde você o pôs.
- 3 **Arraste um canto da caixa.**
 - O bloco fica maior ou menor — e apanha mais ou menos peças. As linhas `Box Width` e `Box Height` mexem-se junto.
- 4 **Arraste a argola de rodar.**
 - O bloco inclina-se, e as peças **escorregam** em vez de assentarem.

A alça muda de forma com a forma. Na linha Shape do mesmo cartão estão quatro opções: **Plane**, **Disc**, **Bowl** e **Box**. Um disco e uma taça medem-se por um *raio*, uma caixa por *duas extensões* — e a alça passa a medir o que aquela forma de facto lê. Este é o primeiro nó da casa cuja alça depende de um controlo, e não só do tipo de nó.

3 • Empurrar, ou impor uma velocidade

O cartão **Wind** é a gravidade desta cena: uma força apontada para baixo. Mas há **duas maneiras** de uma força agir, e elas dão animações completamente diferentes.

- 1 No cartão Wind, na linha Acts As, troque **Force** por **Target Velocity**.
→ As peças deixam de *acelerar* e passam a cair a velocidade **constante** — como uma folha, e não como uma pedra. E uma linha **Air Resistance** *aparece* no cartão.
- 2 Arraste o Air Resistance.
→ Ela decide *quanto tempo* a peça leva a chegar à velocidade do vento. Baixo = demora; alto = quase instantâneo.
△ Se a linha Air Resistance não tiver aparecido, você ainda está em **Force** — e ali ela está escondida de propósito: em **Force** nada a lê.



Acts As · Force

os vãos crescem *sempre igual* — ela acelera e nunca pára de acelerar



Acts As · Target Velocity

os vãos crescem *cada vez menos* — ela está a chegar à velocidade do vento

Estas duas imagens não são desenhos, e o que se olha nelas é o ESPAÇO entre os pontos. São a mesma fila de peças, fotografada seis vezes no mesmo segundo, com um único controlo de diferença. À esquerda cada salto é maior que o anterior *pela mesma quantidade*; à direita cada salto cresce menos que o anterior, porque a peça está a aproximar-se da velocidade do vento e a força que a empurra vai-se apagando. Se as duas contarem a mesma história, elas **recusam-se a ser geradas**.

Este rótulo chamava-se **Mode**, e não dizia nada. A palavra *Mode* aparecia em **26** cartões deste app, sobre **24** perguntas diferentes — era a palavra mais usada do catálogo e a que menos ensinava. Aqui a pergunta tem nome: *como é que esta força age?* — e a resposta lê-se de uma vez: **Acts As: Target Velocity**.

4 · A rajada, e as gavetas do cartão

Uma força constante é previsível demais para parecer natural. O **Wind** sabe soprar aos **solavancos**, e cada peça recebe a rajada dela — não todas ao mesmo tempo.

- 1 No cartão **Wind**, **abra a seção Gust** (clique no título dela).
→ Seis controlos aparecem, que estavam arrumados lá dentro.
- 2 Arraste **Gust**.
→ A chuva passa a cair torta: umas peças adiantam-se, outras atrasam-se.
- 3 Abra a seção **Timing** e arraste **Gust Frequency**.
→ A rajada fica mais nervosa ou mais lenta.

Por que o cartão tem gavetas. Este nó tem doze controlos. Doze deslizantes em fila obrigam você a ler todos para achar um; três títulos transformam-nos em três perguntas que você já tem na cabeça — *para onde sopra e com que força* (em cima, sempre à vista), *como ele varia* (**Gust**) e *em que ritmo* (**Timing**). Os controlos que estão em cima, soltos, são a razão de existir do nó: eles nunca se escondem.

5 · O grupo inteiro

A cena que você abriu usa cinco destes nós. Os outros sete resolvem o resto.

Os que dão o relógio

- **Simulation Zone** — a memória. Ela guarda o estado de um instante para o seguinte, e a linha **Life Cycle** decide se a simulação corre **para sempre, uma vez**, ou em **ciclo** (é o que faz esta cena recomeçar sozinha).
- **Simulation Step** — quem aplica, *dentro* da zona, o que as forças somaram: a velocidade e a posição do próximo instante. É ele que faz as peças desta cena caírem, e ele também carrega o amortecimento e os limites de velocidade.
- **Spawn** e **Lifetime** — peças que *nascem* ao longo do tempo, e que *morrem* depois de um tempo.

Há DUAS maneiras de correr uma simulação, e você escolhe uma. Dentro de uma **Simulation Zone**, o que circula é o estado: as posições que saem da zona são a verdade, e quem dá o passo é o **Simulation Step** — foi assim que esta cena foi montada. A outra maneira é o **Integrate**, para quando a simulação é um *desvio de uma animação* que você já tem: ali o resto do grafo continua a mandar na posição e a física só acrescenta o quanto ela se afastou. ⚠ **Não ponha os dois**: seriam duas memórias da mesma coisa, e elas discordam na primeira peça que desaparecer.

As forças

- **Wind** — direcional, com rajada. Com a rajada a zero, ela é gravidade.
- **Attractor** — puxa (ou empurra) para um ponto. O cartão dele tem as mesmas gavetas dos campos do tutorial anterior: Placement e Falloff.
- **Vortex** — roda as coisas à volta de um centro.
- **Curl** — turbulência: um campo de redemoinhos, sem fonte nem sorvedouro.
- **Drag** — trava tudo, como ar espesso.
- **Buoyancy** — empuxo: as coisas flutuam a uma altura, e podem baloiçar com ondas.

As forças somam-se. Você pode ligar quatro em fila e todas contribuem — nenhuma anula a anterior. É por isso que há *um* passo no fim que aplica a soma, uma vez só — nesta cena o **Simulation Step**.

6 · As peças colidem SOZINHAS, e de que elas são feitas

No capítulo 2 o colisor era uma coisa *do mundo*: um chão, um prato, uma caixa onde as peças batem. Falta a outra metade — **a peça também pode ter um colisor**, e aí ela deixa de atravessar as outras peças e passa a ter um **material**: quanto ela agarra, quanto ela salta, e quanto ela trava a rolar.

Isto vive no cartão da **forma**, e não na linha da simulação: quem desenha é quem sabe o tamanho do que desenhou. Abra a segunda cena:

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=115 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

São **seis bolas em três fileiras**, e em cada par muda **um número só** no cartão da forma — a rampa, o chão, a taça e a gravidade são os mesmos.

- 1 Carregue em **Play** .**
→ As seis bolas caem. A fileira de baixo despeja dezasseis bolinhas dentro de duas taças.
- 2 Olhe a fileira de CIMA — as duas rampas.**
→ A da esquerda **escorrega sem virar**: o tracejado do contorno fica sempre na mesma posição. A da direita **ROLA**, e o tracejado gira como uma roda.
⚠ Se as duas fizerem a mesma coisa, pare: é o material que não está a chegar à bola.
- 3 Clique no cartão Friction 1: ROLA e abra a seção Collision.** Arraste Friction até **0**.
→ A bola passa a escorregar sem virar, igual à da esquerda. Volte a 1 e ela volta a rolar.
- 4 Arraste Rolling Friction até perto de 0,25.**
→ A bola **trava na rampa**: assenta e fica lá. Volte a 0 e ela desce outra vez.
- 5 Fileira do MEIO** — clique em Bounciness 0,9: **SALTA** e arraste Bounciness até ao **fim** do deslizante (2,00).
→ Ela volta **mais alto do que caiu**, e chega a sair pelo cimo da janela antes de voltar.
- 6 Fileira de BAIXO** — as duas taças são **escorregadias**, então tudo o que se vê ali vem das bolas *umas contra as outras*. À esquerda elas escorregam sem nenhuma virar; à direita rolam umas nas outras.

Três números, e o terceiro não é o primeiro com outro nome. Friction trava quem **derrapa** — e é também a única coisa que faz um círculo *rodar*, porque um empurrão que passa pelo centro da bola nunca a faz girar. Mas uma bola que já *rola* não derrapa nada: no ponto onde ela toca o chão a velocidade é zero, e é por isso que ela rolaria para sempre. Rolling Friction é o que se opõe ao próprio **rolar**. [△] O valor a que a bola prende na rampa não foi escolhido: uma bola trava numa rampa quando esse número passa a inclinação dela, e 12 graus dão **0,21**.

Onde cada um vale. Friction e Bounciness valem contra o mundo *e* entre as próprias peças — é o que a fileira de baixo mostra. Rolling Friction vale contra o **mundo** (o chão, a rampa, a taça): entre duas peças que se tocam ainda não há velocidade de rotação para ele travar.

7 • O que cada controlo faz

A tabela abaixo é **gerada do próprio app**: ela lista o que cada cartão mostra quando você larga o nó, com a faixa e a unidade de cada controlo.

Collider

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Shape	Plane · Disc · Bowl · Box	
Offset	-1000 a 1000	px
Angle	-180 a 180	deg
Radius From	Auto · Fixed · Sprite Size	
Bounce	0 a 1	
Friction	0 a 1	
Restitution Randomness	0 a 1	

Só noutro modo: **Center X** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl ou Box · **Center Y** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl ou Box · **Radius** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl · **Box Width** aparece quando **Shape** é Box · **Box Height** aparece quando **Shape** é Box · **Particle Radius** aparece quando **Radius From** é Fixed · **Size Scale** aparece quando **Radius From** é Sprite Size.

Wind

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	0 a 360	deg
Strength	0 a 40	
Acts As	Force · Target Velocity	
Gust	0 a 1	
Seed	0 a 100	
Octaves	1 a 4	
Noise Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Gust Frequency	0.1 a 5	

Loop Period	0 a 20	
Só noutro modo: Air Resistance aparece quando Acts As é Target Velocity.		
Simulation Zone		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Substeps	1 a 16 (digitável até 64)	
Start	0 a 10	s
Life Cycle	Forever · Once · Loop	
Só noutro modo: Duration aparece quando Life Cycle é Once ou Loop · Loop Delay aparece quando Life Cycle é Loop.		
Simulation Step		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Damping	0 a 1	
Speed Limit	0 a 4000	px
Min Speed	0 a 4000	px
Angular Damping	0 a 1	
Attractor		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Strength	0 a 40	
Repel	liga / desliga	
Target X	-1000 a 1000	px
Target Y	-1000 a 1000	px
Target	Point · Stream	
Radius	10 a 2000 (digitável até 209715187.5)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Min Distance	0 a 20	
Peak Distance	0 a 20	
Reversal Distance	0 a 20	
Só noutro modo: Predict aparece quando Target é Stream.		
Vortex		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Strength	0 a 40	
Radius	10 a 2000 (digitável até 209715187.5)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	

Acts As	Force · Target Velocity	
Clockwise	liga / desliga	
Só noutro modo: Air Resistance aparece quando Acts As é Target Velocity.		
Curl Noise		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Strength	0 a 40	
Scale	0.01 a 3	
Octaves	1 a 4	
Seed	0 a 100	
Noise Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Lacunarity	1 a 4	
Roughness	0 a 1	
Offset X	-20 a 20	
Offset Y	-20 a 20	
Speed	0 a 2 (digitável até 5)	
Loop Period	0 a 20	
Drag		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Coefficient	0 a 10 (digitável até 20)	
Drag X	0 a 3	
Drag Y	0 a 3	
Buoyancy		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Level	-1000 a 1000	px
Density	0 a 40	
Depth	1 a 300 (digitável até 26214398.438)	px
Drag	0 a 20	
Wave Amplitude	0 a 200	px
Wave Length	5 a 2000	px
Waves	1 a 4	
Wave Speed	-5 a 5	
Spawn		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Rate	0 a 60 (digitável até 15360)	
Scatter	liga / desliga	
Seed	0 a 9999	

Burst	0 a 32 (digitável até 256)
Burst Speed	0 a 8
Probability	0 a 1

Lifetime

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Life	0 a 20	s
Variance	0 a 1	
Seed	0 a 9999	

PH2D · Motion Nodes · tutorial 5 de 9 — ciclo da **simulação**. Cenas de smoke PH2D_GPU_COOK_DEMO=113 (capítulos 1 a 5) e =115 (capítulo 6).